

Elettronica dei Sistemi Digitali 1

Esercizi - Parte I Introduzione al Progetto Logico

Cap. 1: Introduzione al progetto logico

1) Cosa si indica, nella tecnologia digitale, con 1K?

- ☐ il valore 2^9
- ☐ il valore 1000
- ☐ il valore 1024

2) Cosa si intende per **variabile booleana**?

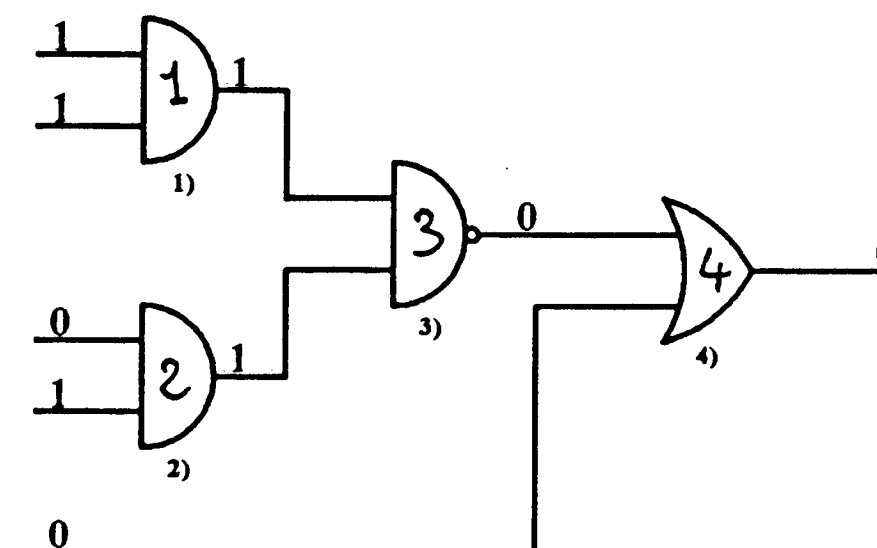
- ☐ il valore logico 1
- ☐ la lettera X che può essere 0 o 1
- ☐ qualunque variabile che possa assumere solo due valori

3) La seguente **funzione booleana**: $f(X,Y,Z)=1+XY+Z+XYZ$

- ☐ è equivalente alla funzione $1+YZ$
- ☐ è equivalente alla funzione $XY+Z+XYZ$
- ☐ applicando la proprietà di associatività diventa $1+X(Y+Z+YZ)$

4) Rappresentare la porta AND per mezzo dell'OR e del NOT.

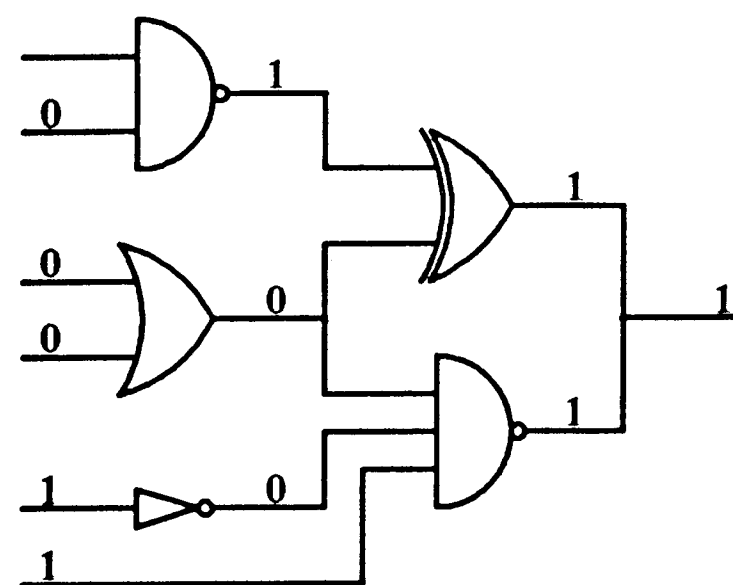
5) Alcune porte del seguente schema circuitale presentano disfunzioni:



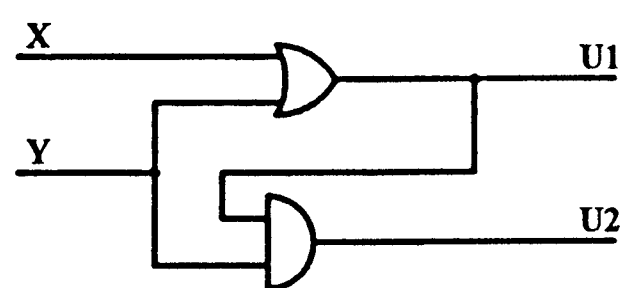
Le porte che presentano anomalie sono:

- ☐ 1), 2), 3)
- ☐ 1), 3)
- ☐ 2)

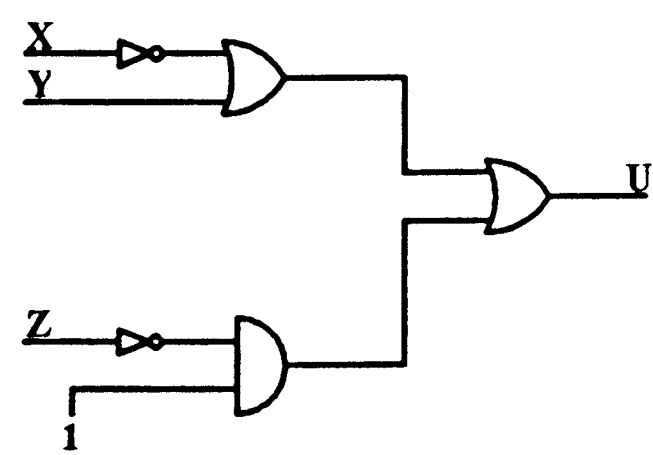
6) Individuare gli errori presenti nel seguente schema circuitale:



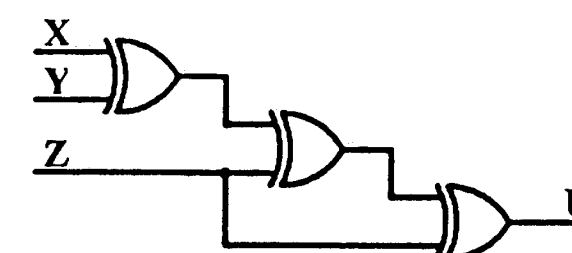
7) Compilare le tabelle di verità dei seguenti schemi:



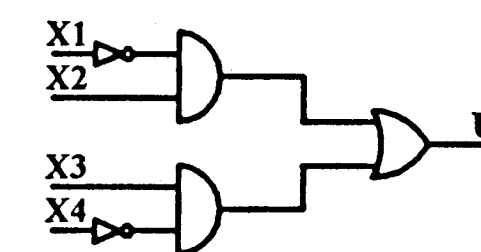
x	y	U1	U2
0	0		
0	1		
1	0		



x	y	z	U
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

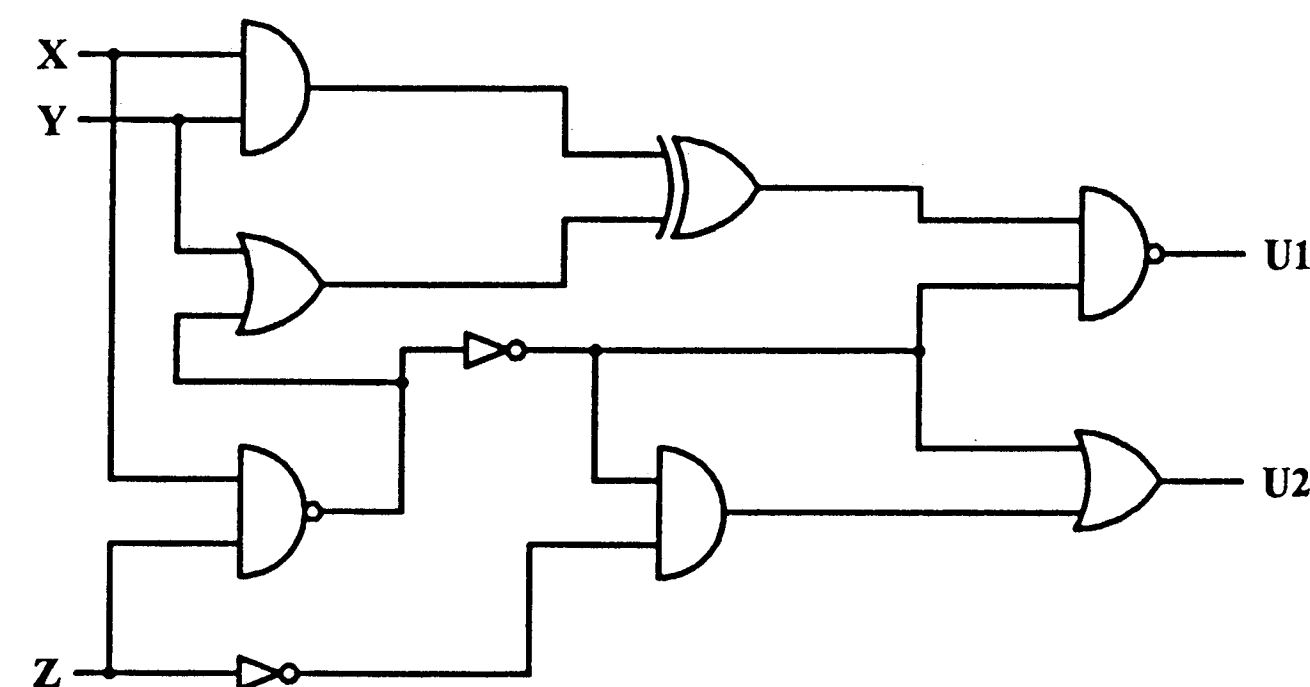


x	y	z	U
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	



X1	X2	X3	X4	U
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

8) Compilare la tabella di verità del seguente schema circuitale:



x	y	z	U1	U2
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

9) Scrivere le espressioni booleane rappresentate dagli schemi circuitali degli esercizi 7 e 8.

7.

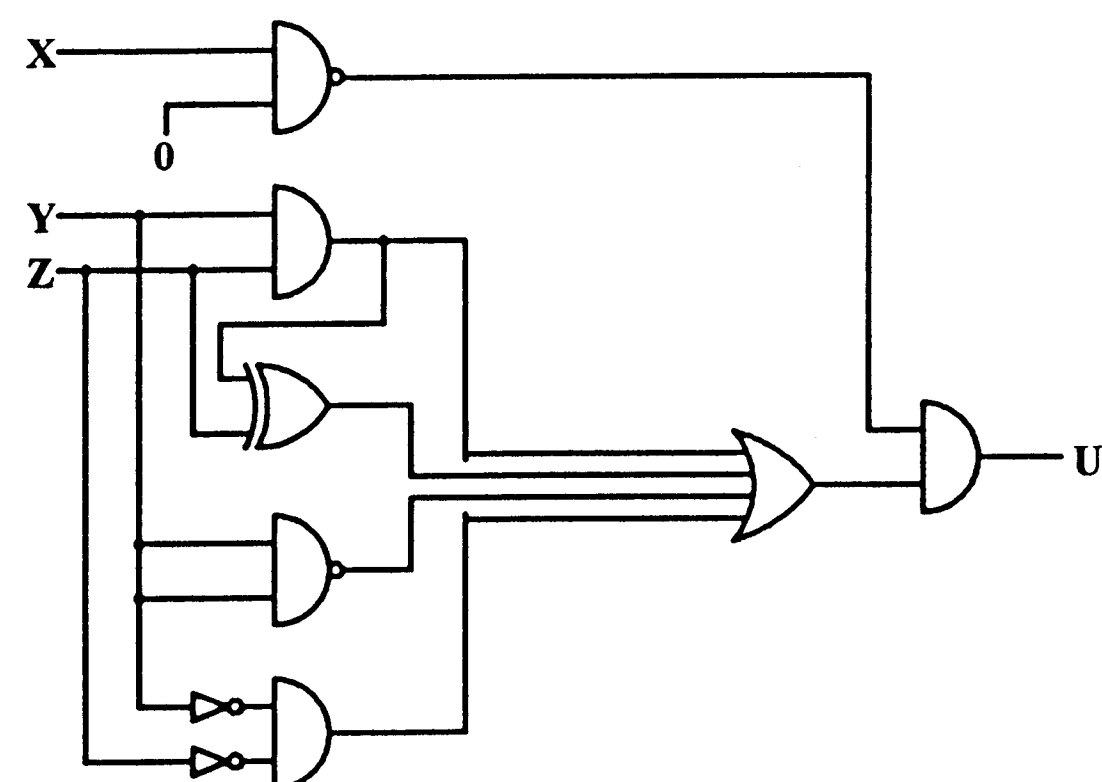
.....

.....

.....

8.

10) Scrivere l'espressione booleana rappresentata dal seguente schema circuitale:



U=.....

11) Data una funzione booleana rappresentata tramite la seguente tabella di verità, ottenere la rappresentazione equivalente come **somma di prodotti**.

x	y	z	f(x,y,z)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

f(x,y,z)=.....

12) Data una funzione booleana rappresentata tramite la seguente tabella di verità, ottenere la rappresentazione equivalente come **prodotti di somme**.

x	y	z	f(x,y,z)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

f(x,y,z)=.....

13) La seguente espressione booleana: $(XY+YZ+Z\bar{X})(\overline{XY+Z\bar{X}})+X+XY$ è equivalente a:

- ☐ X
- ☐ XY
- ☐ X+Y

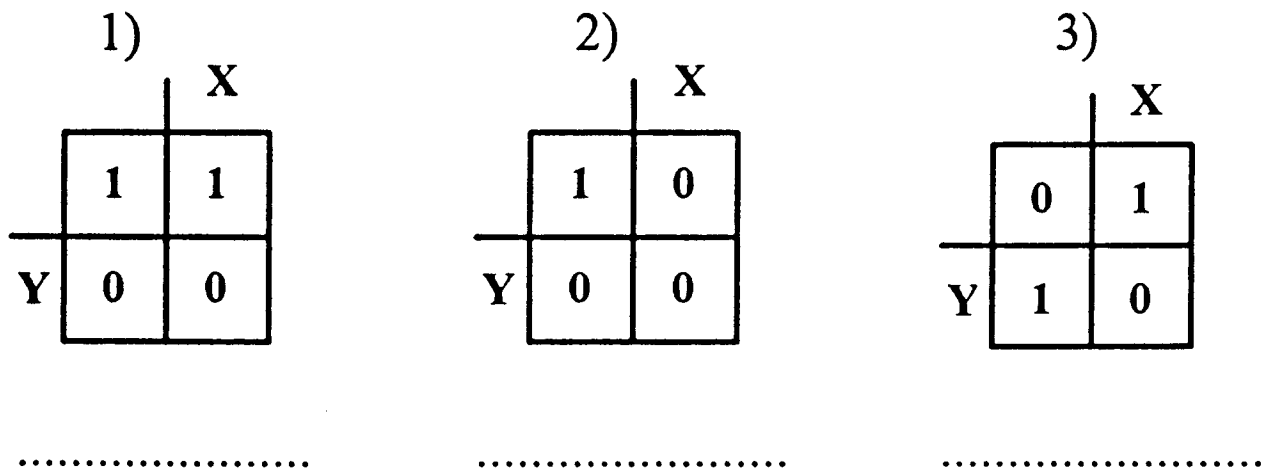
14) La seguente espressione booleana: $f=ab+cd+e$

- ☐ ha un livello
- ☐ ha due livelli
- ☐ ha tre livelli

15) La seguente espressione booleana: $XY+YZ+\overline{Z}$

- quali **implicanti** ha?
- possiede **implicanti primi**? se si quali?

16) Eseguire la sintesi delle seguenti mappe:

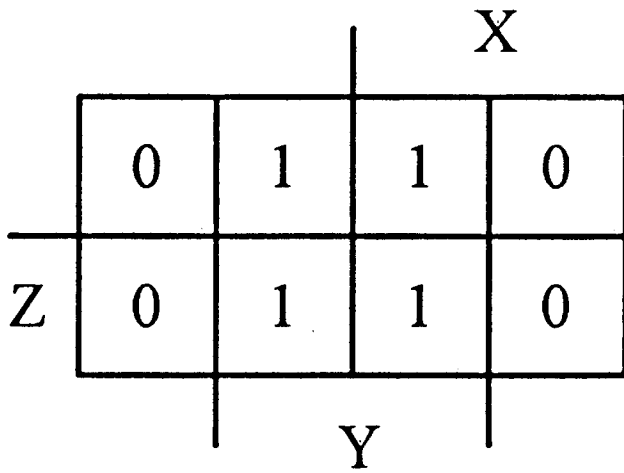


17) Rappresentare attraverso una **mappa di Karnaugh** la seguente tabella di verità:

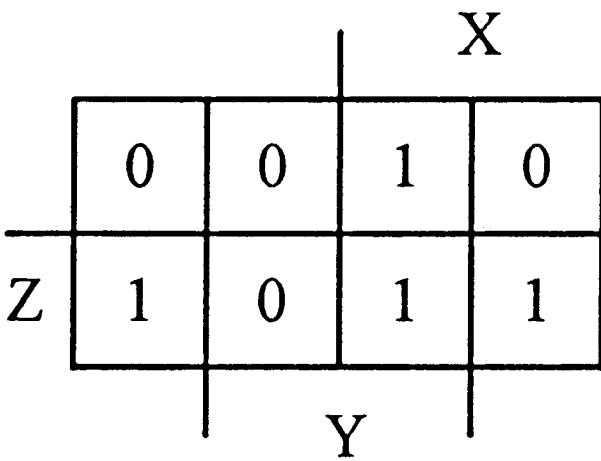
x	y	z	f(x,y,z)
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Porre inoltre in evidenza gli implicanti primi essenziali e sintetizzare l'espressione di $f(x,y,z)$.

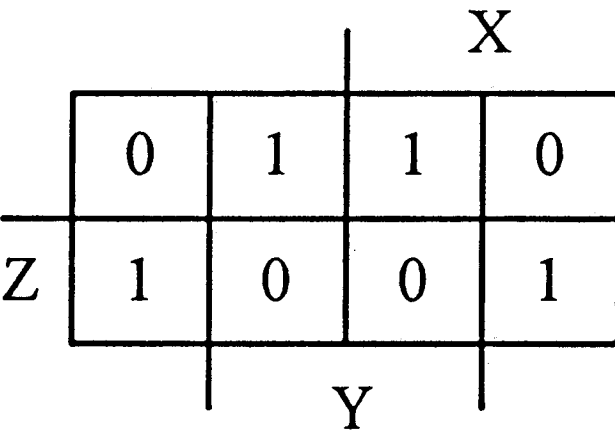
18) Eseguire la sintesi della seguente mappa di Karnaugh:



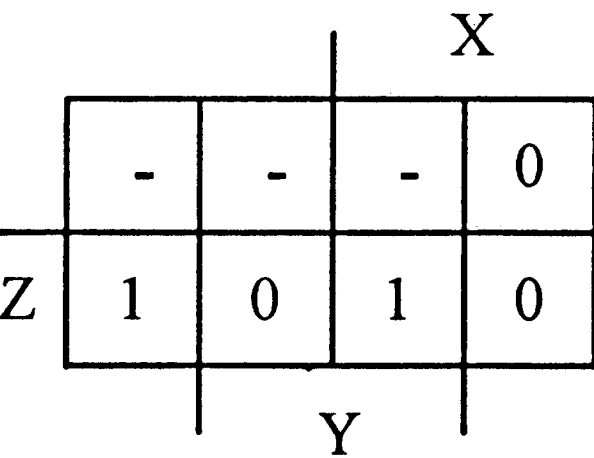
19) Sintetizzare la seguente mappa di Karnaugh:



20) Ottenere la **sintesi** con soli **NAND** riferita alla seguente mappa:



21) Ottenere la sintesi della seguente mappa di Karnaugh:



22) Eseguire la sintesi delle seguenti mappe con variabili riportate:

a)

			X
a	1	1	-
Z	-	a+b	0
		Y	0

b)

			X
1	-	1	a·b
Z	0	0	0
		Y	0

c)

			X
0	0	a	1
Z	1	1	-
		Y	a·b

d)

			X
0	c	1	0
Z	a+b	0	a+b
		Y	

e)

			X
0	-	-	0
Z	a+b	0	a+c
		Y	

23) Data la seguente mappa di Karnaugh eseguirne la sintesi evitando di dar luogo ad alee:

			X	
	0	0	0	0
	1	0	1	1
	1	1	0	0
W	0	1	0	0
		Y		Z

24) Eseguire le seguenti conversioni di base:

1. $1001101_2 = \dots\dots\dots \text{base } 10$
2. $97_{10} = \dots\dots\dots \text{base } 2$
3. $1100101110_2 = \dots\dots\dots \text{base } 10$
4. $101110010_2 = \dots\dots\dots \text{base } 10$
5. $716_8 = \dots\dots\dots \text{base } 2$
6. $A3_{16} = \dots\dots\dots \text{base } 10$
7. $0.101101_2 = \dots\dots\dots \text{base } 10$
8. $0.875_{10} = \dots\dots\dots \text{base } 2$

-
-
-
-
-

25) Convertire i seguenti numeri decimali in **codice binario BCD** come indicato;

- numeri decimali: 5 11 16 30 75 124

- BCD 8421:

26) La negazione bit a bit di un numero binario esprime:

- ☐ il complemento a due del numero
- ☐ lo stesso numero ma negativo se considerato in complemento a due
- ☐ il complemento a uno del numero

27) In **codice complemento a 2 a 8 bit** cosa rappresenta il numero 10000001 ?

- ☐ il numero decimale 1
- ☐ il numero decimale -127
- ☐ il numero decimale -1
- ☐ il numero decimale 129

28) E' possibile rappresentare il numero decimale 20 in codice binario complemento a due a 5 bit?

29) In codice binario complemento a due la somma di due numeri di segno opposto può dare luogo ad un **overflow**?

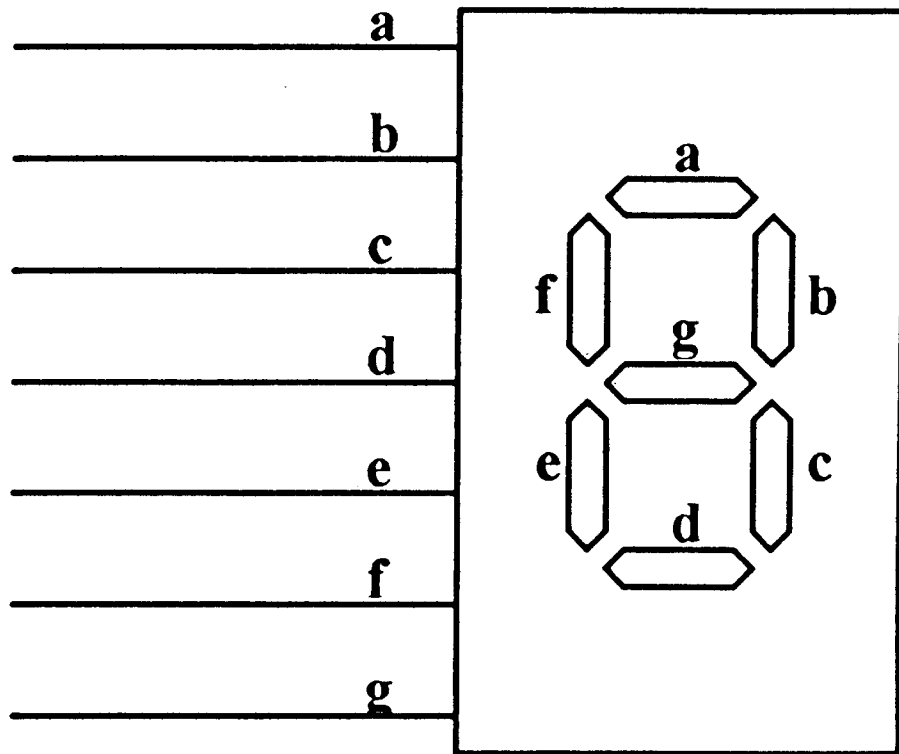
30) Considerando i seguenti numeri in **codice binario in complemento a due** a cinque bit eseguire le seguenti operazioni:

00101 +	10011 +	01100 +	11110 +	10000 +
01001 =	01001 =	00111 =	10110 =	10100 =
-----	-----	-----	-----	-----
.....				

31) Scrivere l'espressione booleana del multiplexer 4-1:

- ingressi P, Q, R, S;
- input select X, Y.

32) Progettare un sistema che visualizzi il valore di una variabile booleana X tramite il display a 7 segmenti, completando la tabella di verità e il disegno in figura.



x	a	b	c	d	e	f	g
0							
1							

33) Progettare un circuito di controllo per un impianto di illuminazione stradale costituito dai seguenti ingressi:

1. interruttore di accensione/spegnimento impianto (I)
 2. segnalatore di luminosità (L)
 3. interruttore di accensione permanente dell'impianto
- e da una uscita (U) che comanda l'accensione dei corpi illuminanti.

Funzionamento: quando l'interruttore I è spento (I=0) l'impianto viene disabilitato (valore 0 dell'uscita). Altrimenti l'uscita è alta quando l'interruttore P è attivo oppure se l'indicatore L indica scarsa luminosità (ciò avviene quando L è "basso") (*). E' richiesto il disegno del circuito.

(*) l'indicatore L è posto in modo da non risentire dell'accensione dei corpi illuminanti.